

• 讲座与综述 •

华法林与降尿酸药物相互作用的文献回顾分析

徐文秀, 莫亚蕊, 李海志, 李特

【关键词】 华法林; 降尿酸药物; 高尿酸血症

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2019.25.107

华法林是一种传统的口服抗凝剂,被用于预防和治疗血栓栓塞性疾病。华法林受食物及药物影响大、治疗窗窄,需定期监测国际标准化比值(INR)。虽然目前新型口服抗凝药无需频繁监测 INR,被推荐使用,但因其存在瓣膜疾病、肾功能不全患者中缺少临床证据和价格昂贵等因素,华法林仍然被广泛使用。随着生活水平的提高,我国高尿酸血症的患病率逐年增加。根据 2017 年《中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识》^[1],临床上常用的降尿酸药物包括抑制尿酸合成的别嘌醇、非布司他和促进尿酸排泄的苯溴马隆、尿酸酶、选择性尿酸重吸收抑制剂。华法林与降尿酸药合用的情况在临床上并不少见,但《华法林抗凝治疗中国专家共识》中未有其相互作用的记载。本文就华法林与目前最常使用的降尿酸药苯溴马隆、别嘌醇、非布司他的相互作用进行文献回顾分析,评估两者相互作用的可能性及风险,为临床用药指导提供参考。

1 华法林与苯溴马隆

苯溴马隆为促进尿酸排泄药,通过抑制肾小管尿酸转运蛋白-1 抑制肾小管尿酸重吸收,从而促进尿酸排泄,降低血尿酸水平。临床上苯溴马隆治疗高尿酸血症和痛风效果显著,能有效降低患者血尿酸水平。

1.1 循证医学佐证 Takahashi 等^[2]将 31 例受试者分为华法林联合苯溴马隆组和华法林单药组,结果表明,若要获得相似的 INR 值,华法林联合苯溴马隆的患者较单纯服用华法林者需降低华法林剂量 36% 的剂量。Caihong 等^[3]对房颤伴痛风患者 68 例服用华法林的情况进行了研究,在 2014-2015 年期间患者同时服用华法林和苯溴马隆并定期监测凝血指标并控制在安全范围,与联用苯溴马隆前相比,华法林的剂量需平均降低 42%。文献查阅有 5 例加用苯溴马隆后 INR 升高或出血的个案报道^[4-5]。曾学寨等^[6]报道了 1 例主动脉瓣、二尖瓣置换术后患者,规律服用华法林 2.25 mg,每天 1 次,INR 为 2~3,1 年后因高血脂症、高尿酸血症服用阿昔莫司 250 mg,每天 2 次,苯溴马隆 50 mg,每天 1 次,碳酸氢钠 500 mg,每天 3 次治疗。服药 3 周后患者双下肢皮肤瘀斑、牙龈出血,INR 6.1。后停用华法林钠、阿昔莫司、苯溴马隆、碳酸氢钠,3 d 后 INR 2.3,恢复服用华法林钠,出院后门诊随访 1 个月,INR 为 2.0~2.5。刘珠英等^[7]报道 1 例因房颤规律服用华法林 1.5 mg,每天 1 次的患者,服用苯溴马隆 3 d 后 INR 由 1.35 升至 3.41。第 4 天停用苯溴马隆,2 d 后 INR 降至 2.1。刘佳等^[8]报道 1 例心房颤动患者口服华法林 2.5 mg,每天 1 次。第 3 天 INR 为 1.16,加服苯溴马隆 50 mg,每天 3 次后次日患者 INR 升至 3.43,第 9 天升至 4.56。停用华法林第 7 天 INR 降至 1.28。第 14 天恢复华法林 2.5 mg,每天 1 次,6 d 后,INR 升至

3.52,怀疑为苯溴马隆相互作用停用苯溴马隆,次日停用华法林,3 d 后,INR 降至 1.98。丁征等^[9]报道 2 例长期服用华法林的患者,其 INR 值控制尚可,后因尿酸升高,合并服用苯溴马隆,发现 INR 分别升高到 6 与 4.5,停用苯溴马隆后 INR 恢复正常,故推断 INR 值异常高为两药相互作用的结果。

1.2 作用机理 华法林是 R 型和 S 型组成的消旋异构体,其中 S 型起主要作用。S 型异构体主要由肝药酶 CYP2C9 代谢失活,R 型主要由 CYP1A2、CYP3A4 和 CYP2C19 代谢。苯溴马隆为 CYP2C9 的强效抑制剂,与华法林合用时可能会竞争性抑制 S 型异构体华法林的代谢,增强华法林的抗凝效果,导致 INR 值升高^[10]。

2 华法林与别嘌醇

别嘌醇通过抑制黄嘌呤氧化酶活性,阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸,从而减少尿酸合成。使尿酸含量降低到溶解度以下水平,防止尿酸形成结晶沉积在关节及其他组织内,也有助于痛风患者组织内的尿酸结晶重新溶解,是临床上常用的抑制尿酸合成药。

2.1 循证医学佐证 杨海见等^[11]对 240 例慢性永久性房颤合并高尿酸血症患者进行了研究,将患者随机分为华法林治疗组(120 例)维持原剂量华法林抗凝治疗,嘱低嘌呤饮食;联合治疗组(120 例)加用别嘌醇 100 mg 口服,每天 3 次。2 周后对比治疗前后 INR 的变化,结果显示,联合治疗组的 INR 较华法林治疗组明显增高($P < 0.05$),且联合治疗组有 7 例轻微出血,INR 明显偏高。2017 年王传捷等^[12]做了类似的研究,华法林加用别嘌醇组患者 INR 水平显著上升,同样有出血事件发生。吴文静等^[13]报道了 1 例患者服用华法林与氯沙坦、非诺贝特及别嘌醇合用致上消化道出血的病例,患者口服华法林 1 mg,每天 1 次,INR 稳定。合用氯沙坦 50 mg,每天 1 次,非诺贝特 0.2 g,每晚 1 次,别嘌醇 0.1 g,每天 3 次,卡维地洛 25 mg,每天 2 次,单硝酸异山梨酯 20 mg,每天 2 次后,INR 异常升高至 6.1,有黑便。入院后停用华法林、氯沙坦、非诺贝特及别嘌醇 9 d 后 INR 下降至 1.25,说明 INR 升高与华法林和以上三种药物合用可能有关。

2.2 作用机理 杨海见等^[11]指出,华法林主要经 CYP2C9 代谢,别嘌醇也通过细胞色素 P450 酶系统在肝脏代谢,两者竞争性结合细胞色素 P450 酶,使华法林的药物代谢受到抑制,血药浓度升高,从而增强华法林的抗凝效果。一项别嘌醇对大鼠 CYP450 酶活性的影响研究表明,别嘌醇抑制大鼠 CYP1A2 酶,对 CYP2C9、CYP2C19 和 CYP2D6 酶的影响不显著^[14]。因此仅推测华法林与别嘌醇相互作用机制不明确,可能与 CYP450 酶代谢相关。

3 华法林与非布司他

非布司他为新型选择性黄嘌呤氧化酶抑制剂,与别嘌醇相似,均能抑制尿酸合成。非布司他与别嘌醇相比能更容易被人

作者单位: 650000 昆明市,云南省阜外心血管病医院药剂科

通信作者: 李特, E-mail: at1029@163.com

体吸收。通过对非布司他与别嘌醇治疗痛风的疗效及其安全性分析显示,使用非布司他较使用别嘌醇取得的治疗效果更好,安全性也更高^[13]。

3.1 循证医学佐证 经检索国内外文献未发现华法林与非布司他相互作用导致 INR 变化的对照研究和案例。Mukoyoshi 等^[13] 对非布司他的药物相互作用做了体外研究,结果表明,非布司他对华法林的血浆蛋白结合率无影响,即使非布司他与抑制其主要代谢酶 尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT) 或细胞色素 P450(CYP) 酶的药物合用时血药浓度仍然变化很小。Anjana Pandey 等^[14] 指出华法林与非布司他合用无需调整剂量,在健康受试者中非布司他 80 mg,每天 1 次剂量对华法林的药代动力学无影响。

3.2 作用机理 非布司他与其他药物相互作用的途径主要有与血浆蛋白竞争结合,与相关代谢酶竞争或抑制。体外研究^[15] 表明,非布司他发生与蛋白结合率有关的药物相互作用的可能性较小。本品大部分在肝内经 UGT 代谢为葡萄糖醛化物从血液中消除(22%~44%),少部分在肝内经细胞色素 P450(CYP450) 氧化代谢消除(2%~8%)^[13],而华法林主要经 CYP450 代谢,因此推测受药物肝脏代谢酶影响极小。

4 讨论

依据文献回顾分析总结如下:华法林与促进尿酸排泄药苯溴马隆很可能存在相互作用,通过数据对照研究发现两药合用 INR 值升高和增加出血风险,也有多个案例报道了因合用导致 INR 异常升高,停用后恢复正常的现象。因为华法林 S 型异构体主要通过 CYP2C9 代谢失活,苯溴马隆为 CYP2C9 的强效抑制剂,合用时会竞争性抑制华法林 S 型异构体的代谢,增强华法林的抗凝效果,导致 INR 值升高。华法林与抑制尿酸合成药别嘌醇合用也可能存在相互作用,对照研究发现联合用药组较单用华法林组 INR 明显升高,有相关案例报道中分析两者代谢途径得到存在相互作用结论,但证据较少。作用机理可能为华法林主要经 CYP2C9 代谢,别嘌醇也通过细胞色素 P450 酶代谢,两者相互竞争 P450 酶,使华法林的药物代谢受到抑制,血药浓度增加。华法林与非布司他相互作用尚不明确,目前尚未有两者发生相互作用的个案报道,对非布司他的研究分析表明,华法林与非布司他相互作用较小,但有待临床验证。

5 临床药师建议

心血管疾病伴发高尿酸血症或痛风的患者较多,因此临床上经常遇到华法林与降尿酸药物合用情况。根据以上文献回顾讨论及总结,当临床上遇到类似情况时临床药师可给出以下建议。

5.1 降尿酸药物选择 当服用华法林的患者同时伴有高尿酸血症治疗时,应避免与降尿酸药苯溴马隆合用,或者在高出血风险患者中合用时经验性减少华法林 30%~50% 的剂量。华法林和别嘌醇合用也可能使华法林抗栓作用增强。非布司他因代谢途径不同,与华法林相互作用小,明确无禁忌证情况下可优选作为降尿酸治疗,降尿酸药物与华法林合用时均应密切监测 INR。另外,可尝试口服碳酸氢钠促进尿酸排泄,需注意与其他药物间隔 2 h 服用。

5.2 选择新型口服抗凝药 非瓣膜性房颤患者可选择新型口服抗凝药如利伐沙班、达比加群等,该类药物间相互作用少,与华法林相比大出血的发生率低。因此非瓣膜性房颤伴高尿酸血症或痛风时可选择新型口服抗凝药以避免药物相互作用。

5.3 非药物治疗 高尿酸血症患者需要注意日常生活和饮食

习惯,适当运动和控制体质量有利于控制血尿酸水平,避免痛风发作;戒酒,尤其是啤酒和白酒,多饮水防止尿液浓缩;避免进食海鲜和动物内脏,少食豆制品,多吃蔬菜等,通过改善生活方式可降低尿酸水平,避免过多药物合用。

参考文献

- [1] 高尿酸血症相关疾病诊疗多学科共识专家组. 中国高尿酸血症相关疾病诊疗多学科专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2017, 56(3): 235-248. DOI: 10.3760/ema.j.issn.0578-1426.2017.03.021.
- [2] Takahashi H, Sato T, Shimoyama Y, et al. Potentiation of anticoagulant effect of warfarin caused by enantioselective metabolic inhibition by the uricosuric agent benzbromarone [J]. Clin Pharmacol Ther, 1999, 66(6): 569-581.
- [3] Caihong Qu, Xiaoyan Li, Ling Tao, et al. Enhancement of anticoagulant action due to warfarin and benzbromarone coprescription in patients with atrial fibrillation accompanying gout [J]. Journal of the American College of Cardiology, 2016, 68(16): C75.
- [4] 曾学寨, 赵迎, 李康. 华法林钠合用苯溴马隆致皮肤、牙龈出血一例 [J]. 中华老年医学杂志, 2004, 22(4): 210.
- [5] 刘珠英, 曲彩红. 苯溴马隆与华法林合用致房颤患者国际标准化比值升高一例报告 [J]. 中国处方药, 2014, 12(9): 26.
- [6] 刘佳, 许建国, 邹颖. 华法林与苯溴马隆联用致国际标准化比值升高 [J]. 药物不良反应杂志, 2013, 15(1): 41-42. DOI: 10.3760/ema.j.issn.1008-5734.2013.01.014.
- [7] 丁征, 张炎, 陈星伟, 等. 2 例服用华法林合用苯溴马隆致 INR 值升高的分析 [J]. 药学与临床研究, 2017, 25(4): 361-362. DOI: 10.13664/j.cnki.pcr.2017.04.022.
- [8] 杨海见, 李维郑, 于树安, 等. 别嘌醇与华法林联合使用对慢性永久性房颤合并高尿酸血症患者 INR 的影响 [J]. 上海预防医学, 2016, 28(6): 376-378. DOI: 10.19428/j.cnki.sjpm.2016.06.006.
- [9] 王传捷, 朱凤娇, 邵云飞. 别嘌醇与华法林联合使用对慢性永久性房颤合并高尿酸血症患者 INR 的影响 [J]. 中国生化药物杂志, 2017, 37(10): 181-182. DOI: 10.3969/j.issn.1005-1678.2017.10.074.
- [10] 吴文静, 柯元南. 华法林与氯沙坦、非诺贝特及别嘌醇伍用致上消化道出血 [J]. 药物不良反应杂志, 2005, 7(1): 59-60.
- [11] 朱海燕, 陈翔, 张秀华. 别嘌醇对大鼠 CYP450 酶活性的影响 [J]. 中国现代应用药学, 2014, 31(2): 136-140. DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2014.02.020.
- [12] 肖峰. 非布司他与别嘌醇治疗痛风的疗效及其安全性分析 [J]. 中国社区医师, 2018, 34(3): 56-58. DOI: 10.3969/j.issn.1007-614x.2018.3.33.
- [13] Mukoyoshi M, Nishimura S, Hoshida S, et al. In vitro drug-drug interaction studies with febuxostat, a novel non-purine selective inhibitor of xanthine oxidase: plasma protein binding, identification of metabolic enzymes and cytochrome P450 inhibition [J]. Xenobiotica, 2008, 38(5): 496-510. DOI: 10.1080/00498250801956350.
- [14] Anjana Pandey, Mridul Chaturvedi, Himanshu Prakash, et al. Febuxostat - A New Treatment for Hyperuricaemia in Gout - A Review Article [J]. National Journal of Physiology, Pharmacy & Pharmacology, 2012, 2(1): 23-28.
- [15] Khosravan R, Grabowski BA, Wu JT, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of febuxostat, a non-purine selective in healthy subjects [J]. Clin Pharmacokinet, 2006, 45(8): 821-841.

(收稿日期: 2018-11-20)